



UNSCH

FACULTAD DE
INGENIERÍA
DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL
DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS

MODELAMIENTO DE DATOS (IS-348)

SESIÓN N° 01: Introducción

Presentación del Docente

Presentación de alumnos

Presentación del Silabo

Docente: Javier Portillo

Correo: javier.portillo@unsch.edu.pe

Celular: 983681689

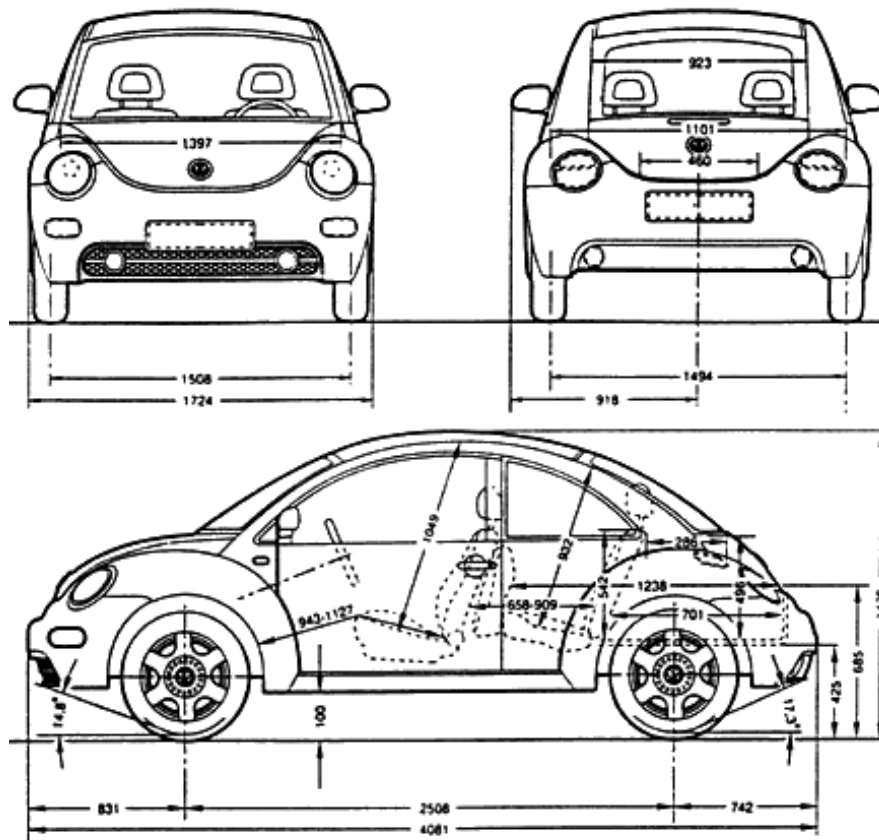


Que es un modelo?

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, de manera gráfica, física o matemática con el único propósito de analizar, explicar, y describir procesos o fenómenos. Digno de imitarse, es un patrón o guía de acción, idealización de la realidad. Construimos y usamos modelos para resolver problemas. Así, decimos que un plano o una mapa es una representación bidimensional de la estructura geográfica de una cierta área.

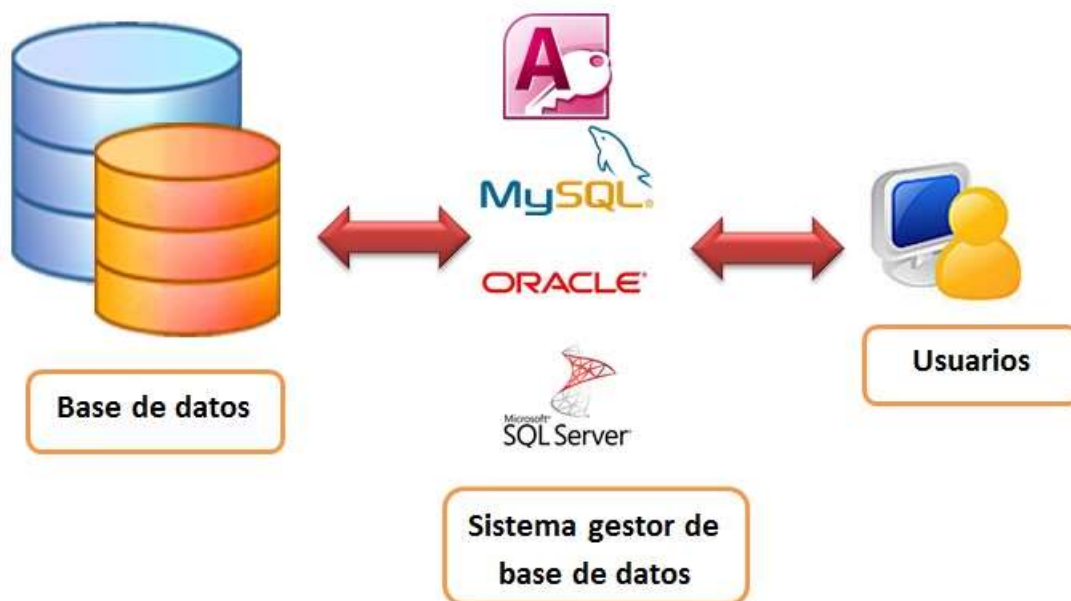
Los modelos se clasifican como **icónicos, análogos y simbólicos**. Los modelos icónicos son la representación física, a escala reducida o aumentada de un sistema real. Por ejemplo, un barco de juguete, es un modelo icónico de uno real. Los modelos análogos esencialmente requieren la sustitución de una propiedad por otra con el fin de permitir la manipulación del modelo. Después de resolver el problema, la solución se reinterpreta de acuerdo al sistema original. Por ejemplo, un modelo de redes eléctricas puede utilizarse como un modelo análogo para el estudio de flujos en un sistema de transporte. En el campo de la psicología, la conducta de aprendizaje de los animales (ratas, perros, monos, etc.), ha servido como **modelo analógico** para estudiar las leyes del aprendizaje humano.

El modelo simbólico o matemático es una representación de la realidad a través de símbolos, los que tienen generalmente un carácter matemático o lógico. Un tipo de modelo simbólico es una ecuación. Una ecuación es fácil de comprender y de manejar, prestándose además para procesos computacionales.



BASE DE DATOS

Las bases de datos son exactamente lo que dice su nombre, un almacén de información perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Que se administra mediante un motor o gestor de base de datos abreviado SGBD (del inglés Database Management System o DBMS) que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico, que sirve de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.





Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Éstas se dividen en columnas y filas:

Columnas: guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla

Fila: cada una conforma un registro o tupla.

En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.

Características:

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar:

- a. Independencia lógica y física de los datos.
- b. Redundancia mínima.
- c. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
- d. Integridad de los datos.
- e. Consultas complejas optimizadas.
- f. Seguridad de acceso y auditoría.
- g. Respaldo y recuperación.
- h. Acceso a través de lenguajes de programación estándar.



DIFERENCIA ENTRE DATO E INFORMACIÓN

Dato

Los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto discreto de valores, que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos para la acción.

Un número telefónico o un nombre de una persona, por ejemplo, son datos que, sin un propósito, una utilidad o un contexto no sirven como base para apoyar la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico (CD, DVD, disco duro...), o la mente de una persona. En este sentido las tecnologías de la información han aportado mucho a recopilación de datos.

Como cabe suponer, los datos pueden provenir de fuentes externas o internas a la organización, pudiendo ser de carácter objetivo o subjetivo, o de tipo cualitativo o cuantitativo, etc.

Información

La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), y que por lo tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su incertidumbre.





Diseño de Base de Datos de Ventas

